”MATERİALŞÜNASLIQ” fənni üzrə mühazirələr

Müəllim: C. İbrahimova

MÖVZU 1. MATERİALŞÜNASLIQ ELMİ BARƏDƏ ANLAYIŞ. METALŞUNASLIQ. METALLARIN TƏSNİFATI VƏ QURULUŞU.

Materialşünaslıq elmi materialların tərkibi, strukturu və xassələri arasındaki əlaqəni, həmçinin xassələrin xarici amillərin təsiri nəticəsində dəyişməsinin qanunauyğunluğunu öyrənir. Materialların mexaniki (möhkəmlik həddi, bərklik, özlülük və s.), fiziki (elektrik keçiriciliyi, istilik kecirmə, maqnit xassələri və s.), kimyəvi xassələri var. Xassələrə təsir edən xarici amillərə termiki, kimyəvi, mexaniki, fiziki amillər aid edilir. Materialşünaslıqda xarici amillərin təsiri çox zaman həlledici rol oynayır. Əslində xarici amillərin təsiri ilə materialın xassələrini lazım olan istiqamətdə dəyişmək, başqa sözlə onun xassələrini idarə etmək mümkündür. Bunu ən geniş tətbiq edilən konstruksiya materialı olan poladın nümunəsində nümayiş etdirmək mümkündür. Müəyyən temperaturadək qızdırılmış polad kiçik sürətlə soyudulduqda onun bərkliyi, möhkəmliyi azalır, plastikliyi artır, böyük sürətlə soyudulduqda isə, əksinə, bərklik, möhkəmlik artır, plastiklik isə azalır. Materialşünasliq fənni həm müasir konstruksiya materiallarının əsasını təşkil edən metallar, həm də qeyri-metal materiallar – plastik kütlələr, rezin, keramika materialları və s. öyrədir. Metallar müasir texnikada ən çox işlədilən materiallardan biridir. Metalların ərintiləri daha geniş tətbiq edilməkdədir. Ona görə ki, ərintilər çox yüksək mexaniki, texnoloji, fiziki, kimyəvi və s. xassələrə malikdir.

Metalşunaslıq tətbiqi elm olub, kimya, fizika, kristalloqrafiya və s. elmlərə istinad edərək metallar və ərintilərin quruluşunu, xassələrini və onların qarşılıqlı əlaqələrini öyrənir. Metalşunaslıq elmi metal və ərintilərin daxili quruluşlarını, xassələrini aydınlaşdırmaqla kifayətlənməyib, həmin quruluşu və xassələrin sənayenin tələbinə uyğun istiqamətdə dəyişdirilməsi üsullarını da şərh edir. Metal və ərintilərin daxili quruluşları və xassələrinin öyrənilməsində fiziki tətqiqat üsullarının (rentgenstruktur, maqnit, elektron mikroskopik üsullarının) tətbiqi metalşunasılı q elmində bir sira yeni nəzəriyyələrin yaranmasına səbəb oldu. Bu, metal və ərintilərin mövcud istehsalat texnologiyasını və emal proseslərini təkmilləşdirməklə, maşınqayırma sənayesinin inkişafını daha da

sürətləndirdi. Metalşunasılıq bir müstəqil elm olaraq XIX əsrdə Rusiyada "metalloqrafiya" adı ilə ortaya çıxmışdır. M.V.Lomonosov 1763- cü ildə "Yerin təbəqələri haqqında" əsərində almaz kristalları üçün bucaqların sabitliyi qanununu müəyyən etmişdir. O metalın tərifini vermişdir: "Metallar elə parlaq cisimlərdir ki, onları döymə ilə emal etmək olar". Metalşunaslığın inkişafı metalların strukturunu tətqiq etmək üçün dünyada ilk dəfə olaraq mikroskopdan istifadə etmiş P.P.Anosovdur.

Metallar müasir texnikada ən çox işlədilən materiallardan biridir. Metalların ərintiləri daha geniş tətbiq edilməkdədir. Ona görə ki, ərintilər çox yüksək mexaniki, texnoloji, fiziki, kimyəvi və s. xassələrə malikdir. Metallar iki qrupa: qara və əlvan metallara ayrılır. Qara metallar dəmir və onun ərintilərindən olan polad və çuqundan ibarətdir. Əlvan metallar: ağır (*Pb, Cu, Sn, Ni, Zn*), yüngül (*Al, Ca, Ba, Na, K, Mn*), nəcib (*Au, Aq, Pt*) və nadir (*W, V, Mo, Ti, Ta*) metal olmaqla dörd qrupa ayrılır.

Qara metallar çox qiymətli mexaniki, texnoloji və s. xassələrə malikdir. Əlvan metallar və onların ərintiləri isə əlavə olaraq bir sıra xüsusi xassələrə malikdir. Məsələn, elektrik və istilik keçiriciliyinə, korroziyaya, sürtünməyə və mexaniki yeyilməyə qarşı davamlılığa malik olmaları ilə fərqlənir.

Bütün maddələr bərk halda kristal və ya amorf quruluşludurlar. Amorf maddə - (şüşədə, kanifolda) atomlar tamamilə sistemsiz olaraq nizamsız sürətdə yerləşmişlər**.** Kristal maddədə atomlar həndəsi düzgün sxem üzrə və bir – birindən müəyyən məsafədə yerləşmişdir. Metal və xəlitələrin hamısının quruluşu kristal

MÖVZU 2. METALLARIN XASSƏLƏRİ. METALLARIN SINAQDAN KEÇİRİLMƏSİNİN ÜSULLARI.

Metallar müasir texnikada ən çox işlədilən materiallardan biridir. Metallar iki qrupa: qara və əlvan metallara ayrılır. Qara metallar dəmir və onun ərintilərindən olan polad və çuqundan ibarətdir. Əlvan metallar: ağır (*Pb, Cu, Sn, Ni, Zn*), yüngül (*Al, Ca, Ba, Na, K, Mn*), nəcib (*Au, Aq, Pt*) və nadir (*W, V, Mo, Ti, Ta*) metal olmaqla dörd qrupa ayrılır.Qara metallar çox qiymətli mexaniki, texnoloji və s. xassələrə malikdir. Əlvan metallar və onların ərintiləri isə əlavə olaraq bir sıra xüsusi xassələrə malikdir. Metal və xəlitələrin hamısının quruluşu kristaldır.

Metalların və ərintilərin xassələri dörd növə bölünür: fiziki, kimyəvi, mexaniki və texnoloji xassələr.

Fiziki xassələrə-metalın rəngi, xüsusi çəkisi, ərimə qabiliyyəti, elektrikkeçirmə qabiliyyəti,maqnit xassələri, istilikkeçirmə qabiliyyəti, istilik tutumu, qızdırıldıqda genişlənmə qabiliyyəti aiddir.

Kimyəvi xassələrə-oksidləşmə qabiliyyəti, həllolma qabilliyyəti və korroziyaya davamlı aiddir.

Mexaniki xassələrə-möhkəmliyi, bərkliyi, elastikliyi özlülüyü və plastikliyi aiddir.

Texnoloji xassələrə-közərmə qabiliyyəti, duru axarlılığı, döyülə bilməsi, qaynaq olunması və kəsməklə emal olunma qabiliyyəti aiddir.

Aviasiya, avtomobil və vaqonqayırma sənayesində detalın çəkisi çox vaxt onun ən mühüm xarakteristikasıdır, buna görə də həmin sənaye üçün alüminium və maqnezium xəlitələri xüsusilə faydalıdır.Bəzi xəlitələrin, məsələn, alüminium xəlitələrinin, xüsusi möhkəmliyi (başqa sözlə, möhkəmlik həddinin xüsusi çəkiyə nisbəti) yumşaq poladınkından artıqdır.

Ərimə qabiliyyətindən ərinmiş metalı qəliblərə tökmək yolu ilə müxtəlif tökmələr hazirlamaq üçün istifadə edilir. Asanəriyən metallar (məsələn, qurğuşun), polad üçün tavlama mühiti olaraq işlədilir. Bəzi mürəkkəb xəlitələrin ərimə temperaturu o qədər aşağıdır ki, onlar isti suda əriyir. Belə xəlitələr mətbəə matrisaları tökmək üçün, habelə yanğından mühafizəyə xidmət cihazlarında və sairədə işlədilir.

Elektrikkeçirmə qabiliyyəti yüksək olan metallardan elektrik maşınqayırma sənayesində, elektrik veriliş xətləri çəkmək üçün, elektrik müqaviməti yüksək olan xəlitələrdən isə elektriklə qızdırıcı cihazlarda və közərtmə lampaları hazırlamaq üçün istifadə edilir.

Metalların maqnit xassələri elektrik maşınqayırma sənayesində (dinamomaşınlar, elektrik mühərriklər, transformatorlar hazirladıqda), elektrik cihazqayırma sənayesində (telefon və teleqraf aparatların hazırlanmasında) və sairədə birinci dərəcəli rol oynayır.

Metalların istilikkeçirmə qabiliyyəti təzyiq altında emal və termiki emal üçün onları bir qərarda qızdırmağa imkan verir: istilikkeçirmə qabiliyyəti metalları lehimləməyə, qaynaq etməyə və sairəyədə imkan verir.

Bəzi metal xəlitələrin uzununa genişlənmə əmsalı sıfra yaxındır; belə xəlitələr dəqiq cihazlar, radio lampaları və s. hazırlamaq üçün işlədilir. Uzun qurğular tikdikdə, məsələn

körpü saldıqda metalların genişlənmə qabiliyyəti hökmən nəzərə alınmalıdır. Bundan əlavə, nəzərə alınmalıdır ki, genişlənmə əmsalı müxtəlif olan metallardan hazırlanıb bir – birinə bərkidilmiş iki hissə qızdırıldıqda əyilə bilər, hətta dağıla da bilər.

Metalların sınaqdan keçirilməsinin müasir üsulları: mexaniki sınamalar, kimyəvi analiz, spektral analiz, metalloqrafik və rentgenoqrafik analizlər, texnoloji sınaqlar (nümunələr) götürülməsi və defektoskopiyadır. Bu sınamalar metalların təbiəti, quruluşu, tərkibi və xassələri haqqında müəyyən təsəvvür əldə etməyə, həmçinin hazır məmulatın keyfiyyətini təyin etməyə imkan verir. Mexaniki sınamaların sənayedə böyük əhəmiyyəti vardır. Maşın, mexanizm və qurğuların detalları yük altında işləyir. Detallara düşən yüklər müxtəlif növlü olur: bəzi detallar daim eyni istiqamətdə təsir edən qüvvə ilə yüklənir, digərləri zərbələrə məruz qalır, bəzilərinə də təsir edən qüvvələr öz qiyməti və istiqamətini az və ya çox tez-tez dəyişir. Maşınların bəzi detalları nisbətən yüksək temperaturda korroziya şəraitində və s. hallarda yüklənir. Belə detallar mürəkkəb şəraitdə işləyir.Bununla əlaqədar olaraq müxtəlif sınama üsulları tətbiq edilir ki, bu üsulların köməyi ilə metalların mexaniki xassələri müəyyən olunur.Ən çox yayılmış sınama üsulları **statik dartma**, **dinamik sınamalar** və **bərkliyə sınamadır**.**Statik sınamalar** elə sınamalara deyilir ki, sınaqdan keçirilən metala sabit və ya çox yavaş artan qüvvə ilə təsir edilir.**Dinamik sınamalarda** sınaqdan keçirilən metala zərbə ilə və ya çox sürətlə artan qüvvə ilə təsir göstərilir.Bundan əlavə bir sıra hallarda metalın yorğunluğu, sürüşmə qabiliyyəti və yeyilməyə davamlılığı sınanılır. Bunlar metalların xassələri haqqında daha tam təsəvvür yaradır.

Dartılmaya statik sınama, metalların ən çox yayılmış mexaniki sınanması üsuludur. Statik sınamalar üçün sınaqdan keçiriləcək metalın adətən dəyirmi nümunələri, təbəqə halında olan materialın isə yastı nümunələri hazırlanır.

Bərkliyə sınama. Metala özündən bərk, müəyyən forma və ölçülü metal batırıldıqda onun göstərdiyi müqavimətə bərklik deyilir. Bərkliyi sınama tez başa gəlir və mürəkkəb nümunələr hazırlanmasını tələb etmir. Bundan əlavə, bərkliyə sınamaların nəticələri bəzi hallarda metalların digər mexaniki xassələri (məsələn, möhkəmlik həddi) haqqında da müəyyən fikir söyləməyə imkan verir. Buna görə də bərkliyə sınama təcrübədə geniş tətbiq edilir. Hazırda bərk ucluğu metala batırma üsulları daha çox yayılmışdır.

Zərbə yükü ilə sınama. Maşın, mexanizm və sairənin bu və ya digər detalı öz işinin xarakteri ilə əlaqədar olaraq zərbə yüklərinə məruz qalırsa, həmin detalın hazırlanmasına

sərf olunan metal statik sınamalardan başqa bir də dinamik yük altında sınaqdan keçirilir, çünki statik möhkəmlik göstəriciləri kifayət qədər yüksək olan bəzi metallar kiçik zərbə yüklərinin təsirindən dağılır. Strukturları qüsurlu olan çuqun və polad belə metallardandır.

Texnoloji sınamalar. Texnoloji sınamalar həmin metal ilə bu və digər texnoloji əməliyyat aparmağın mümkün olub-olmamasını müəyyən edən ən sadə sınamalardır. Bu sınamalar metalı bu və digər şəraitdə işlətməyin mümkün olub-olmamasını da göstərir.

Qığılcım ilə sınama. Poladlar pardaq dairəsi ilə emal edildikdə qoparılan yonqar havada yanıb, ətrafa qığılcım səpələyir. Qığılcımın çoxluğu, onun xarakteri və rəngi hər zaman eyni olmayıb bir-birindən xeyli fərqlənir və bu fərq də poladın kimyəvi tərkibindən asılıdır. Qığılcımların rəngi gözqamaşdırıcı ağ rəngdən başlayıb, ta tünd qırmızı rəngə qədər olur.

Əyilməyə sınama. Əyilməyə sınama isti və ya soyuq halda aparılır; bunda məqsəd,metalın tələb olunana qədər və tələb olunan formada əyilə bilməsi qabiliyyətini müəyyən etməkdir.

MÖVZU 3. ƏRİNTİLƏR BARƏDƏ MƏLUMAT.

Iki və ya bir neçə metalın və ya metal ilə qeyri-metalın kombinasiyasına **metal ərintisi** deyilir. Metal ərintilərində hökmən metallıq xassələri olmalıdır. Ərintilərin çoxunu maye halında (əritməklə) alırlar; lakin onları bişirib yapışdırma (aqlomerasiya), elektroliz, buxar halından mayeləşdirmə (sıxlaşdırma) yolu ilə və sair yollar ilə də almaq olar.

Ərintiləri əmələ gətirən kimyəvi elementlərə və ya kimyəvi birləşmələrə **komponent** deyilir.

Elementlərin istənilən hər hansı kombinasiyası ərinti əmələ gətirmir. Məsələn, maye dəmir ilə qurğuşunu qarışdırdıqda ayrı-ayrı iki təbəqəyə ayrılar, buna görə də onlardan ərinti almaq mümkün olmur.

Ərintilər , komponentlərin sayına görə iki komponentli, üçkomponentli və i a olur. Biz burada ikikomponentli ərintiləri öyrənəcəyik, daha mürəkkəb ərintilər haqqında ancaq bəzi məlumat verilməsi ilə kifayətlənəcəyik.

Iki komponent maye halında qarışdırıldıqda bircinsli maye məhlul əmələ gətirirsə, həmin məhlul bərkidikdə ərinti alınır. Bu zaman ərintini təşkil edən komponentlərin təbiətindən asılı olaraq aşağıdakı üç ərinti tipindən biri əmələ gələ bilər.

Ərinti tipləri.

Ərintini təşkil edən komponentlərin təbiətindən asılı olaraq aşağıdakı üç ərinti tipindən biri əmələ gələ bilər:

1) komponentlərin mexaniki qarışığından ibarət olan ərinti;

2) komponentlərin bərk məhlulu olan ərinti;

3) komponentlərin kimyəvi birləşməsindən ibarət olan ərinti.

Mexaniki qarışıqdan ibarət olan ərintilər bircinsli olmur və onlar komponent kristallitlərinin narın qarışığından başqa bir şey deyildir.

Bərk məhlullardan ibarət olan ərintilər, habelə, kimyəvi birləşmə halındakı ərintilər tərkibcə bircinsli olur. Qeyd edilməlidir ki, bərk məhlullardan ibarət olan ərintilər də komponentlərin bir-birinə nisbətən istənildiyi qədər müxtəlif ola bilər, kimyəvi birləşmə halındakı ərintilər isə, hər hansı kimyəvi birləşmədə olduğu kimi, yalnız komponentlərin çəki ilə müəyyən nisbətlərində əmələ gəlir.

Bərk məhlullardan ibarət olan ərintilərdə həll olan maddənin atomları kristal qəfəsində ya həll edicinin atomlarının yerini tutur, ya da kristal qəfəsinin daxilinə keçir, kimyəvi birləşmə halındakı ərintilər əlahiddə yeni kristal qəfəsi əmələ gətirir.

Sistem və faza anlayışları.

Sistem bərk, maye və qaz hallarında maddələrin məcmusuna deyilir. Sistemlər sadə və mürəkkəb olur. Sadə sistem təkcə bir komponentdən ibarətdir. Mürəkkəb sistemdə bir neçə komponent olur və belə sistem, müxtəlif temperaturlarda həmin komponentlərin mümkün olan müxtəlif kombinasiyalarından ibarətdir.

Faza, ayırıcı səthlə sistemin digər tərkib fazalarından ayrılan bircinsli hissəsinə deyilir. Deməli, kimyəvi elementlər, bərk və maye halındakı məhlullar və kimyəvi birləşmələr faza ola bilər.

Maye halındakı sistemdə bir faza vardır; maye bərkidikdə həmişə iki faza olur; maye faza və bərk faza. Bərkimədən sonra ya bir faza əmələ gəlir (kimyəvi element, kimyəvi birləşmə, bərk məhlul), ya da bir neçə fazanın qarışığı olan ərinti alınır.

Hal diaqramları ərintilərin müxtəlif sistemlərinin bərkimə proseslərini və struktur dəyişikliyini xarakterizə edir və həmin sistemin hər hansı ərintisinin strukturu haqqında əyani təsəvvür oyadır. Məlum komponentlərin ərintilərinin xassələri haqqında qabaqcadan

müəyyən fikir söyləmək olar. Hal diaqramı ərintilərin isti və termiki emalı rejimlərinin seçilməsinə elmi cəhətdən yanaşmağa imkan verir.

I növ hal diaqramları, komponentləri maye halında bir-birində tamam həll olan, bərk halda isə hər iki komponentin kristallarının mexaniki qarışığını əmələ gətirən sistemləri xarakterizə edir.

II tip hal diaqramları elə sistemləri xarakterizə edir ki, onların komponentləri istər maye halında, istərsə də bərk halında bir–birindən tamamilə həll olsun.

Bərk halda komponentlərin bir-birində həll olma qabiliyyəti, onların aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir:

1) Mendeliyevin dövri sistemində həmin kompanentlərin tutduqları mövqelərin yaxınlığı ilə (yəni, onların atomlarının elektron örtüklərinin quruluş cəhətdən oxşarlığı ilə);
2) Atom diametrlərinin bir-birinə yaxın olması ilə;
3) Kristal qəfəsləri formalarının oxşarlığı ilə;
4) Kompanentlərin ərimə temperaturunun yaxın olması ilə.

Kompanentlərin oxşarlığı bu əlamətlərdən birinə və ya bir neçəsinə görə asanlıqla həll olma qabiliyyəti məhdudlanan ərinti sistemləri əmələ gəlir.

MÖVZU 4. DƏMİR-KARBON ƏRİNTİLƏRİNİN STRUKTUR TƏŞKİL EDİCİLƏRİ.

Poladda az miqdarda adi qatışıqlar olması böhran nöqtələrinin vəziyyətinə və diaqram xətlərinin xarakterinə ciddi təsir etmir, buna görə də polada, tərkibi olaraq dəmir ilə karbonun ikikompanentli ərintisi (*Fe-C*) kimi baxmaq olar. Sənayedə işlədilən metalların çəkı hesabı ilə təxminən 90% dəmir və karbon ərintiləri təşkil edir.Dəmir-karbon ərintilərindən tərkibində 2%-ə qədər karbonu olana **polad** və *2%*-dən *6,67%*-ə qədər karbonu olana isə **çuqun** deyilir.

Dəmir açıq gümüşü rəngli metaldır, sıxlığı 7,86 q/sm^3, ərimə temperaturu 1539^{0}C-dir. Yer kürəsində ən çox yayılmış elementlərdən biri sayılan dəmir (4,7%) oksigen, silisium, alüminiumdan sonra 4-cü yer tutur. Texniki dəmirin möhkəmliyi az, plastikliyi isə kifayət qədər yüksəkdir. Karbon təbiətdə iki modifikasiyada mövcuddur: almaz və qrafit formasında. Qrafitin sıxlığı 2,25 q/sm^3, ərimə temperaturu 3500^{0}C-dir. Qrafit yumşaq materialdır. Dəmir-karbon sistemində aşağıdakı struktur təşkiledicilər mövcud ola bilər: mate faza, ferrit və austenit bərk məhlulları, kimyəvi birləşmə - sementit (Fe_3C), mexaniki qarışıqlar – perlit, ledeburit və qrafit.

Ferrit karbonun α-dəmirdə həll olmuş bərk məhluldur.723^0-də α -dəmir öz içərisində çoxu *0,043%,* otaq temperaturunda isə *0,006%* karbon həll edə bilir. Ferritin xassələri texniki dəmirin xassələrinə yaxındır: ferrit çox yumşaq və plastiklik, yaxşı maqnit istilik keçirmə xassələrinə malikdkr.

Austenit (A) - karbonun γ- dəmirdə həll olmuş bərk məhluluna deyilir. γ-dəmir öz içərisində ən çoxu (*1130^0*-də) *2%*-ə qədər karbon həll edə bilir.Temperatur endikcə karbonun γ-dəmirdə həll olması azalır və *723^0*-də *0,8%*-ə bərabər olur. Normal temperaturda austenit strukturunu almaq üçün polada austenitin parçalanmasını ləngidən manqan, nikel və s. kimi aşqarlar əlavə edilir. Austenit maqnitlənmir.

Sementit (S) - dəmir ilə karbonun kimyəvi birləşməsinə deyilir, yəni $3Fe + C = Fe_3C$ Sementitin tərkibində *6,67%* karbon vardır.Sementitin yüksək bərkliyə malikdir, şüşəni asanlıqla cızır. Sementit çox kövrəkdir, plastilliyi sıfra bərabərdir.

Perlit (P) - ferrit ilə sementitin mexanik qarışığıdır ki, bu da tədricən soyudulan austenitin *723^0*-də çevrilməsi nəticəsində alınır.Tərkibində *0,8%* karbonu olan poladın

strukturu tamamilə perlitdən təşkil olunur.Perlitin mexaniki xassəsi ondakı sementitin xırdalıq dərəcəsindən asılıdır. bərkliyi *HB=1800-2000 Mpa* arasında dəyişir.

Ledeburit (L) - austenitlə sementitin mexaniki qarışığıdır ($A+Fe_3C$); tərkibində *4,3%* karbonu olur. Austenit 723^0C-də perlitə çevrildiyindən, həmin temperaturdan aşağı ledeburitin strukturu, austenit ilə sementitin deyil, perlit ilə sementitin qarışığından ibarət olacaqdır. Ledeburit sementit kimi kövrək və bərkdir.

Austenit 723^0C-də perlitə çevrildiyindən, həmin temperaturdan aşağı ledeburit, austenit ilə sementitin deyil, perlit ilə sementitin qarışığından ibarət olacaqdır.

Qrafit – sərbəst karbonun kristallik halıdır, metalın əsas kütləsində yerləşir və lövhəciklər şəklində inkişaf etmiş həcmi formaya malikdir; lövhəvari qrafitdən başqa sıx formalı qrafit də almaq mümkündür.

Ərintilərin xassələri onların tərkibində və strukturundan asılı dır. Ferrit yumşaq və plastiki fazadadır; sementit isə əksinə, polada bərklik və kövrəklik verir; perlitdə 1/8 hissə sementit vardır və ferritə nisbətən onun möhkəmliyi və bərkliyi yüksəkdir.

MÖVZU 5. KARBONLU POLADLARIN TƏSNİFATI VƏ MARKALANMASI.

Karbonlu poladın xassələrinə qatışıqların (aşqarların) təsiri haqqında məlumat.

Karbonlu poladda karbondan əlavə daim bir sıra digər qatışıqlar-silisium, manqan, kükürd və fosfor da olur. Bunlar poladın xassələrinə müxtəlif şəkildə təsir göstərir.

Karbon (*C*) əsas qatışıqdır və onun miqdarından asılı olaraq poladın mexaniki xassələri xeyli dəyişir. Karbonun miqdarı *1,2%*-ə çatıncaya qədər artdıqca poladın bərkliyi (*HB*), dartılmada möhkəmlik həddi və elastiklik həddi arası kəsilmədən artır, eyni zamanda nisbi uzanma əmsalı azalır. Poladın xassələrinin bu qayda ilə dəyişməsi onun əsas struktur tərkib hissələri ferrit və sementitin miqdarının dəyişməsi ilə əlaqədardır.

Poladda daimi qatışıqlar adətən aşağıdakı hədlər daxilində olur (faizlə)

Silisium (*Si*).....*0,4%*-dək Kükürd (*S*).....*0,06%*-dək

Manqan (*Mu*).....*0,8%*-dək Fosfor (*P*) .....*0,04%*-dək.

Silisium və manqan və manqan faydalı aşqar sayılır. Onları polada əritmə prosesində reduksiyaedici kimi daxil edirlər. Karbonlu poladda 0,8%-ə qədər Mn olur.

Silisium və manqan yuxarıda göstərilən hədlər daxilində olduqda poladın xassələrinə çox təsir etmir. Onların miqdarını artırdıqca (silisiumun miqdarı *0,8%*-dən və

manqanın miqdarı 1,0%-dən artıq olduqda) poladın bərkliyi və möhkəmliyinin artması müşahidə edilir. Lakin belə polad legirləndirilmiş polad sayılır. Manqan və silisium poladın yaxşı reduksiyaedicilərindəndir; bundan əlavə manqan kükürdün zərərli təsirini yoxa çıxarır, çünki onunla birləşib MnS tərkibli birləşmə əmələ gətirir ki, o da qismən ayrılıb posaya qarışır.

Kükürdün və fosforun karbonlu poladın xassələrinə təsiri.

Kükürd-zərərli qatışıqdır. Poladın plastikliyini və özlülüyünü azaldır, təzyiqlə qızmar emal zamanı ona qızmar sınma xassəsi verir. Kükürd poladda həll olmur, lakin onun dəmirlə əmələgətirdiyi dəmir sulfidi – FeS poladda yaxşı həll olur.

Fosfor- zərərli aşqardır. Fosfor ferritdə 1,2%-ə qədər həll olur və onun plastikliyini azaldır. **Fosfor**- polada adi temperaturda kövrəklik verir. Bu onunla izah edilir ki, fosfor kəskin surətdə daxili kristal likvasiyasına səbəb olur və metalda dənəciklərin böyüməsinə kömək edir. Fosforun zərərli təsiri xüsusən karbonun miqdarı çox olduqda özünü aydın göstərir. Deməli, polad bərk olduqca fosfor da onun üçün çox zərərlidir. Lakin avtomat poladları adlanan poladlarda (onlarda karbonun miqdarı *0,3%*-ə qədər olur) fosforun miqdarının *0,15%*-dək və kükürdün midarının *0,2%*-dək olmasına yol verilir. Bunda məqsəd poladın yonulmasını asanlaşdırmaq və dəzgahlarda emal zamanı xüsusilə də yiv açdıqda səthin hamar olmasını təmin etməkdir.

Karbonlu poladların təsnifatı və markalanması.

Karbonlu polad tətbiq olunmasından asılı olaraq iki yerə bölünür: konsturuksiya poladı (yumşaq polad, habelə bərkliyi orta dərəcədə olan polad) və alət poladı (bərk polad).

Konsturuksiya poladı adi keyfiyyətli və keyfiyyətli olmaqla iki yerə bölünür:

Adi keyfiyyətli karbonlu polad - qızğın yayılmış polad, fasonlu polad, təbəqə polad və enli zolaq (universal) polad Marten sobalarında (markalarda M hərfi yazılır) və aşağıdan üflənən Bessemer konverterlərində (markasında Б hərfi yazılır) istehsal edilir.

Bundan əlavə belə polad, yuxarıdan oksigen üflənən konverterlərdə də (markasında K hərfi yazılır) alınır. Təyinatından və təminat verilən xarakteristikalarından asılı olaraq belə poladı iki qrupa və bir yarımqurupa bölürlər: A-qrupu –istehlakçılara mexaniki xassələrinə əsasən, Б-qrupu-kimyəvi tərkibinə əsasən, В –yarımqurupu-mexaniki xassələrinə və kimyəvi tərkibinə əsasən göndərilir. A qrupuna daxil olan poladın hazırlanması üsulu ona verilən markada göstərilmir (sertifikatda göstərilir).

Bu yarımqrupun poladı, onun üçün irəli sürülən yüksək tələbatla əlaqədar olaraq, ya ancaq Marten sobalarında (*M*), ya da oksigen üflənən konvertelərdə (*K*) hazırlana bilər. Qaynayan poladın markalarına *«КП»* (кипящий) indeksi, yarımsakit (полуспокойная) poladın markalarına *«ПС»* əlavə edilir.Məsələn, $C_T3_{КП}$, $C_T4_{КП}$ və i.a. Belə indekslərin olmaması sakit poladı göstərir.

Qızğın yayılmış və döyülmüş karbonlu, keyfiyyətli konstruksiya poladı Marten və elektrik sobalarında istehsal edilir, (sakit polad, qaynayan polad və yarımsakit polad). Keyfiyyətli konstruksiya poladı adi keyfiyyətli poladdan bircinsliyinə görə üstündür. Keyfiyyətli konstruksiya poladı *S* və *P*-un miqdarına görə daha saf sayılır; onda qeyri-metal qatışıqları nisbətən az olur, karbonun miqdarı isə daha məhduddur. Həmin poladdan maşın və mexanizmlərin ən mühüm hissələrini, keyfiyyətli lentlər, məftillər, borular, tökmə məmulatı və ştamp məmulatı hazırlamaq üçün istifadə edilir. Poladın markasında ikirəqəmli işarələr faizin yüzdə bir (1/100) hissələri ilə karbonun orta miqdarını göstərir. Manqanın miqdarından asılı olaraq poladı iki qrupa ayırırlar: I-normal miqdarda manqanı olan polad və II-manqanın miqdarı bir qədər artıq (1%-ə yaxın) olan polad.

Alət poladı –Marten və elektrik sobalarında istehsal edilir; müxtəlif alətlər (kəsici alətlər, ölçü alətləri, zərbə alətləri və s.) hazırlamaq üçün işlədilir. Alət poladı keyfiyyətli və yüksək keyfiyyətli olmaqla iki yerə bölünür. Keyfiyyətli polad *«У»* hərfi (углеродистая) və faizin onda bir hissələri ilə karbonun miqdarını göstərən rəqəmlə ifadə edilir, məsələn *У7, У8,У9,У10,У11,У12* və *У13*-əqədər.

Yüksək keyfiyyətli alət poladında qatışıqların (*S* və *P*) miqdarı keyfiyyətli poladdakına nisbətən azdır; onu markalama zamanı *A*-hərfi əlavə edilir, məsələn *У7A, УBA, У9A* və s.

Alət üçün polad markasının seçilməsi və onun termiki emal üsulu həmin poladdan hazırlanacaq alətin harada işlədiləcəyindən və onun istismar xarakterindən asılı olaraq müəyyən edilir.

MÖVZU 6. ÇUQUNLARIN TƏSNİFATI VƏ MARKALANMASI.

Maşınqayırmada çuqun çox geniş tətbiq edilən materiallardan sayılır.

Tərkibində *2,14%*-dən *6,67%*-ə qədər karbon olan və döyülmə qabiliyyətinə malik olmayan dəmir-karbon ərintilərinə **çuqun** deyilir. Poladdan fərqli olaraq çuqunlarda karbonun miqdarı çoxdur, onların kristallaşması evtektikanın əmələ gəlməsi ilə qurtarır; plastik deformasiyaya uğrama qabiliyyəti olduqca az və yüksək tökmə xassələrinə malikdir. Çuqun poladdan ucuzdur. Əridilən çuqunların 20 %-ə qədəri tökülərin hazırlanması üçün istifadə edilir.

Çuqun domna prosesinin əsas məhsuludur. Domna sobalarında istehsal edilən çuqunlar tərkib, struktur və tətbiq sahələrinə görə ağ (təkrar emal edilən), boz (tökmə) və xüsusi çuqun (ferroərintilər) siniflərinə bölünür. Ağ çuqun, polad və döyülən çuqun istehsalı üçün xam materialdır və buna görə də ağ çuquna **təkrar emal çuqunu** da deyilir. Karbon bu çuqunda kimyəvi birləşmə (sementit Fe_3C) şəklində olur. Sementit açıq rəngdə olduğundan çuqunun sınığına ağ rəng verir. Ağ çuqunlar kimyəvi tərkibinə və polada çevrilmə üsuluna görə Marten, Bessemer və Tomas çuqunu növlərinə bölünür. Ağ çuqunların tərkibində xeyli miqdarda bərk və kövrək sementit olması üzündən həmin çuqunları çox çətinliklə mexaniki emal üsulları ilə emal etmək mümkün olur.Onlar sonradan özlü çuqun əmələ gəlincəyə qədər tabe olmaq şərti ilə müxtəlif hissələr tökmək üçün, habelə yayma valları və vaqon təkərləri tökməkdən ötrü işlədilir. Qeyd edilməlidir ki, istər yayma vallarında, istərsə də vaqon təkərlərində ağ çuqun valın və ya təkərin bütün qalınlığında deyil, ancaq səth təbəqəsində əmələ gəlir; tökmənin daxilində isə boz çuqun alınır. Boz çuqun yüksək tökmə xassələrinə malik olduğundan müxtəlif maşın hissələri və fasonlu tökmələrin istehsalı üçün şixtə materialdır.Buna görə də boz çuquna **tökmə çuqunu** da deyilir. Boz çuqunun tərkibindəki karbon qismən və ya tamamilə qrafit şəklində olur. Tərkibində xeyli miqdarda silisium və manqan olub, domna sobalarında əridilən ferroərintilər **xüsusi çuqun** adlanır. Xüsusi çuqunlar (ayna çuqunu, ferrosilisium, ferromanqan) başlıca olaraq polad istehsalında reduksiyalaşdırıcı, eləcə də legirləşdirici aşqar kimi istifadə edilir.

Döyülən çuqun maşınqayırmada tökmə materialı kimi istifadə edilir. O, yüksək möhkəmliyə, özlülüyə və dəzgahlarda emal olunma xassələrinə malikdir. Çuquna "döyülən"deyilməsi onun plastiklik xassəsinə əsaslanır. Həqiqətdə çuqun döyülmür.

Çuqunun xassələrinə qatışıqların təsiri. Boz çuqunda karbonun çox hissəsi qrafit pulcuqları şəklindədir, bu da ərintinin metal bütövlüyünü qismən pozur və onun kövrəkliyinə səbəb olur. Boz çuqunda karbonun miqdarı *4%*-dən artıq olmamalıdır. Daha möhkəm olan çuqunlarda *2,8-3%* karbon olur. Qrafiti ayırıb çıxarma prosesi onun həcminin artmasına səbəb olur, bu da çuqunun ümumi yığışmasını *1%*-ə qədər azaldır. Bundan əlavə karbonun miqdarı artdıqda çuqun daha çox duru axıcılıq göstərir. Buna görə də karbon, çuqunun tökmə xassələrini yüksəldir və yaxşı keyfiyyətli nazik divarlı tökmələr alınmasına imkan verir.

Silisium (Si) boz çuqunun alınmasına kömək edən elementdir. O, dəmir ilə kimyəvi birləşmə (*FeSi və* Fe_3Si_2) əmələ gətirir və qrafitin ayrılıb çıxmasına kömək edir. Beləliklə, çuqunda silisiumun miqdarının artırılması onda dəmir karbohidridlərinin azalmasına və çuqunun kəsici alətlərlə emal olunması qabiliyyətini artırır, ərimə temperaturunu aşağı salır və çuqunun soyumasının yavaşımasına kömək edir. Boz çuqunda silisiumun miqdarı *0,5%* –dən *5%* -ə qədər dəyişə bilər.

Manqan çuqun bərkidikdə və soyuduqda dəmir karbidlərinin (*FeC*) davamlılığını artırır ki, bu da ağ çuqun alınmasına kömək edir. Boz çuqunda manqanın da *0,5%* -1,0%ə qədər olmasına yol verilir, çünki manqan çuqunun möhkəmliyini yüksəldir, kükürdün mənfi təsirini azaldır, habelə çuqunun duru axıcılığını yaxşılaşdırır.

Kükürd (*S*) çuqunun duru axıcılığını azaldır, onu qatılaşdırıb, qəlibi pis doldurmasına səbəb olur, qrafitin ayrılıb çıxmasına maneçilik törədir və çuqunu kövrək edir. Buna görə də kükürd çuqun üçün zərərli qatışıqdır. Çuqunda kükürdün ən çox yol verilən miqdarı *0,07%*-dir.

Fosfor (*P*) çuqunda bərk və kövrək fosfid evtektikası yaradır, buna görə də maşınların zərbəli yüklərə məruz qalan hissələrini tökdükdə maye metalda fosforun miqdarı 0,3%-dən artıq olmamalıdır. Yeyilməyə məruz qalan tökmələrdə fosfid evtektikasının bərk sahələri tökmələrin yeyilməyə davamlılığını artırır; belə tökmələrdə fosforun miqdarının *0,7- 0,8%*-əqədər olmasına yol verilir. Bundan əlavə fosfor çuqunun ərimə temperaturunu aşağı salır, duruaxıcılığını xeyli artırır və yığışmasını azaldır. Bu da fosforlu çuqundan səthi təmiz və hamar olan nazik tökmələr alınmasına imkan verir. Buna görə də tərkibində *1,2%*-ə qədər fosforu olan çuqun bədii mallar tökmək, boru istehsal etmək və s. üçün işlədilir.

Boz çuqunun markalanması. Boz çuqun tökmələri domna sobalarında istehsal edilmiş “çoşka” çuqunlarını, habelə çuqun və polad qırıntılarını vaqrankalarda və digər ərimə aqreqatlarında yenidən əridərək alınan maye metalı tökmə qəliblərinə tökməklə əldə edilən tökmə məmulata deyilir. Beləliklə, tökmələrin çuqunu ikinci dəfə əridilmiş çuqundur. Tökmə halındakı çuqun iki ədəd əlavə etməklə СЧ hərfləri ilə markalanır. Markada göstərilən **СЧ** hərfləri «серый чугун», yəni **boz çuqun** deməkdir. Bunların qarşısında birinci rəqəmlə dartılmada möhkəmlik həddini , ikinci rəqəmlər isə əyilmədə möhkəmlik həddini göstərir. Boz çuqunlar mexaniki xassələrinə görə markalanır.

Mexaniki xassələri ən yaxşı olan çuqun perlit çuqundur. Çuqunların möhkəmliyini artırmaq üçün onlara nikel, xrom, molibden, miş və ya sair metallar əlavə etməklə legirləşdirilir. Bundan əlavə çuqunlar modifikasiya olunur və termmiki emal edilir (tablama, tabalma və tabəksiltmə) .

Özlü çuqun (döyülən çuqun). Özlü çuqun, xüsusi termiki emal yolu ilə ağ çuqundan alınan yumşaq və özlü çuqunun şərti adıdır; belə çuqunu döymürlər, lakin o, boz çuquna nisbətən daha çox plastikdir, buna görə də ona özlü və döyülən çuqun deyilir. Özlü çuqun da boz çuqun kimi polad əsasılı dır və onda karbon qrafit şəklindədir. Lakin özlü çuqunda qrafit aşqarlarının xarakteri adi boz çuqundakından fərqlidir. Onların arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, özlü çuqunun qrafiti bir-birindən ayrı yerləşən dəyirmi formalı aşqarlar şəklindədir, bunun da sayəsində çuqunun metal əsası nisbətən az aralıdır və ərinti boz çuqundakına nisbətən xeyli böyük özlülük və plastiklik göstərir. Özlü çuqunun xassələri qrafit aşqarlarının böyüklüyündən asılıdır. Lakin özlü çuqunun xassələri ən əvvəl onun metal əsasının strukturu ilə müəyyən edilir. Bu struktur, boz çuqunda olduğu kimi ferrit, perlit və qarışıq əsasılı ola bilər. Markadakı КЧ- özlü (döyülən) çuqun (kovkiy çuqun) sözlərinin ilk hərfləridir, birinci iki rəqəm dartılmada möhkəmlik həddini, axırıncı rəqəmlər isə nisbi uzanmanı faiz ilə göstərir.

MÖVZU 7. ƏRİNTİLƏRİN TERMİK EMALININ ƏSASLARI. KİMYƏVİ-TERMİK EMALIN ƏSASLARI VƏ NÖVLƏRİ.

Termik emalın mahiyyəti məmulatı müəyyən temperaturda qızdırıb, həmin temperaturda xeyli saxlayaraq bu və ya digər sürətlə soyutmaqla ona bir sıra yeni xassələr verməkdən ibarətdir. Termik emal nəticəsində metalların xassələrinin dəyişməsi onların strukturunun dəyişməsi ilə əlaqədardır. Sadə tərkibli ucuz ərintiləri termiki emala uğradılaraq onların xassələrini yüksəltmək yolu ilə daha mürəkkəb tərkibli, aztapılan və baha başa gələn ərintilərin xassələri səviyyəsinə qaldırmaq olar. Nəticədə ucuz ərintilərin növlərindən yüksək keyfiyyətli məmulat almaq imkanı əldə edilir. Termik emal vasitəsilə metal və ərintilərin bərkliyini, möhkəmliyini, korroziyaya qarşı müqavimətini artırmaq, ömrünü uzatmaq və plastikliyini çoxaltmaq kimi bir sıra digər xassələrini daha da yaxşılaşdırmaq mümkündür. Termik emal məmulata yayma, sərbəst döymə, tökmə yolu ilə alınan məmulata xas olmayan bir sıra xüsusi xassələr verdiyindən, onların tətbiq sahələrini olduqca genişləndirir.

Qızma temperaturundan asılı olaraq, termiki emal iki qrupa bölünə bilər ki, bunlar da;

a) faza çevrilmələri temperaturundan yüksək temperaturadək qızdırmaq

b) faza çevrilmələri temperaturundan aşağı temperaturadək qızdırmaqdan ibarətdir.

Tətbiq olunan termik emalı iki əlamət üzrə, yəni :

1) qızmanın hədd temperaturu və

2) soyuma sürətinə görə təsnif etmək olar.

Termik emalın başlıca növləri : tabalma, tablandırma, normallaşdırma və tabəksiltmə proseslərdir.

Kimyəvi–termik emalda məqsəd konstruksiya poladlarının əsas kütləsinin xassələrini saxlamaq şərtilə, onun səthinin mexaniki yeyilməyə qarşı davamlılığını, yorulma həddinin yuksəldilməsini, qəlpə əmələ gətirməyə qarşı müqavimətini, oda və korroziyaya davamlılığını artırmaqdan ibarətdir. Bunun üçün qızdırılmış detallara müəyyən mühitlə təsir edilir. Həmin mühitdən diffuziya yolu ilə detalların səth təbəqəsinə bəzi elementlər daxil olur (karbon, azot, alüminium, xrom, silisium və s.). Diffuziya edən element hər hansı birləşmənin parçalanmasında atom halında çıxdıqda daha yaxşı udulur. Parçalanma zamanı ayrılan aktivləşmiş element atomu poladın kristal qəfəsinə daxil olur, ya bərk məhlul, ya da kimyəvi birləşmə əmələ gətirir.

Poladın kimyəvi -termiki emalının ən çox yayılmış növləri sementləmə, azotlama və sianlamadır.

Sementləmə poladın səth təbəqəsinin karbonla zənginləşməsi prosesinə deyilir. Sementləmənin əsas məqsədi, maşın hissələrinin daxili özlülüyünü saxlamaqla işlək səthinin bərkliyini və yeyilməyı qarşı davamlılığını artırmaqdan ibarətdir. Poladın səthinə diffuziya edən karbon dəmirlə birləşərək sementit (Fe_3C) əmələ gətirir. Sementlənmiş polad qatının tərkibində karbonun miqdarı 1-1,2%-ə çatır. Karbon zəngin olan sementləyici maddələrə karbürizator deyilir. Karbolamadan sonra həmişə normallaşdırma, tablandırma və aşağı t-lu tabəksiltmə prosesləri aparılır, bu da polad hissəsinin mexaniki xassələrini (bərkliyini, yeyilməyə qarşı davamlılığını, yorulma həddini) yüksəldir. Sementləmə üç növdür:

1) bərk sementləmə
2) qaz sementləmə
3) maye sementləmə

Azotlama. Poladın üst qatının azotla doydurulması prosesinə azotlama deyilir. Bu zaman səth təbəqənin bərkliyi çox yüksəlir.

Azotalama, tərkibində alüminium (*Al*), titan (*Ti*), volfrom (*W*), vanadium (*V*), molibden (*Mo*) və ya xrom (*Cr*) olan legirlənmiş polad üzərində aparılır, çünki karbonlu poladı azotlandırmaq lazımi effekt vermir. Legirləşdirici komponentlərin miqdarı adətən 1,5-*2%* olur. Azotlama xüsusi sobalarda *500-600*^{0} temperaturda aparılır

Azotlama prosesində detallar sobalarda *25* saatdan *60* saata qədər saxlanmalıdır. Azotlama prosesinin əsas nöqsanı da elə budur. Azotlandırılmış məmulatın özlülüyü yüksək olur, korroziyaya və yorğunluğa qarşı davamlılığl çox olur. Azotlama prosesi həm polad, həm də çuqun üçün tətbiq edilir.

Sianlama. Poladın səth təbəqəsinin eyni zamanda azot və karbonla zənginləşdirilməsi prosesinə sianlama deyilir. Sianlamada əsas məqsəd polad məmulatın səthi bərkliyini və yeyilməyə davamlılığını artırmaqdan ibarətdir. Xarici amillərin təsirinə görə maye, qaz bərk mühitdə sianlama metodları mövcuddur.

MÖVZU 8. LEGİRLƏNMİŞ POLADLARIN TƏSNİFATI VƏ MARKALANMASI. LEGİRLƏNMİŞ KONSTRUKSİYA VƏ ALƏT POLADLARI.

Legirlənmiş poladlar mürəkkəb tərkibli və müxtəlif xassəli ərintilərdən ibarətdir. Bu hal, legirlənmiş poladların müxtəlif sahələrdə geniş miqyasda tətbiq edilməsinə imkan verir. Legirlənmiş polad, tərkibində karbon və adi qatışıqlardan başqa, onun xassələrini yaxşılaşdıran digər elementlərin də olduğu polada deyilir. Poladı legirləndirmək üçün xrom, nikel, manqan, silisium, volfram, molidden, vanadium, kabalt, titan, alüminium, mis və başqa elementlər işlədilir. Poladda yalnız *1%*-dən artıq manqan, *0,8%*-dən artıq silisium olduqda manqan legirləşdirici kompanent sayılır. Polada daxil edilən legirləşdirici elementlər onun mexaniki, fiziki və kimyəvi xassələırini dəyişir. Poladın təyinatından asılı olaraq ona öz xassələrini lazımi istiqamətdə dəyişdirən bu və ya digər elementlər daxil edilir. Qeyd edilməlidilir ki, legirlənmiş polad markalarının çoxusu ancaq termiki emal edildikdən sonra yüksək fiziki-mexaniki xassələr kəsb edilir. Legirlənmiş poladları müxtəlif əlamətlər üzrə təsnif edirlər.

Tətbiq sahəsinə görə legirlənmiş poladlar üç qrupa bölünür:

1). Konstruksiya;

2). Alət;

3). Xüsusi fiziki və kimyəvi.

Konstruksiya poladları iki qrupa bölünürlər: inşaat və maşınqayırma poladları. Alət poladları üç qrupa bölünürlər: alət, ştamp və tezkəsən poladlarına bölünürlər. Xüsusi fiziki və kimyəvi xassələrə malik olan poladlar: paslanmayan, odadavamlı, odadözümlü, qaynaq məftilli, yüksək elektrik müqavimətli, xüsusi maqnit xassəli poladlar qrupunu əmələ gətirir.

Müxtəlif tərkibli legirlənmiş poladları bir-birindən ayırmaq üçün onları markalayırlar. Markalama poladların tərkibini təqribi də olsa xarakterizə etdiyindən onun xüsusi əhəmiyyəti vardır.

Poladları markalamaq üçün hərf və rəqəmlər sistemindən istifadə edirlər.

Legirləyici elementlər müvafiq hərflər ilə işarə edilir, hərflərdən sonra gələn rəqəmlər isə polad içərisindəki legirləyici element və karbonun miqdarını göstərir.

20X markalı polad markasını götürək: burada *20* rəqəmi poladda *0,20%* karbon, *X*-hərfi isə xrom olduğunu göstərir. Əgər legirləyici elementdən sonra rəqəm yoxdursa, o zaman poladda *1%*-ə yaxın (*1%*-dən azacıq çox və ya az) legirləyici element olduğunu təsəvvür edilməlidir.

Legirlənmiş poladda *0,03%*-dən az kükürd, *0,03%*-dən az fosfor olduqda, o, yüksək keyfiyyətli legirlənmiş poladlar qrupuna aid edilir və onun markasının axırında A hərfi yazılır.

Yüksək konsentrasiyalı və çox legirləyici elementlərlə legirlənmiş poladların markalarını sadələşdirmək üçün onları şərti olaraq ayrı-ayrı hərflərlə işarə edirlər. Bu, ən çox xüsusi fiziki və kimyəvi xassəli ərintilərlə, mürəkkəb tərkibli konstruksiya və alət poladlarına aiddir.

Mürəkkəb -(çoxkompanentli) konstruksiya poladı sənayedə geniş yayılmışdır. Bu onunla izah edilir ki, polad eyni zamanda bir neçə elementlə legirləşdirmək, tələb olunan xassələri daha asanlıqla əldə etməyə imkan verir, legirləşdirmə daha tam, legirləşdirici elementlərin ümumi miqdarı isə poladda az olur. Xrom mürəkkəb legirlənmiş konstruksiya poladlarının əksər markalarının əsas kompanentləridir. İkinci yeri nikel tutur, lakin polada o adətən az miqdarda daxil edilir.

Zərbəli ştamp və ölçü alətləri üçün polad. Metalı soyuq halda deformasiya edən yüklü ştamplar üçün xromlu polad işlədilir. (məs:tərkibində *2,0-2,3%C* və *11,5-13,0%Cr* olan *X12* markalı polad). Belə polad tablandıqdan sonra və tabı əksildikdən sonra bərkliyinin çox yüksək olması (*ARC-60-32*) və yeyilməyə davamlılığının böyüklüyü ilə fərqlənir.

Metalı isti halda deformasiya edən ağır yüklü ştamplar üçün tələb olunan polada 5XHM və 5XГM markalı polad misal ola bilər.

Dəqiqlik dərəcəsi yüksək olan ölçü alətləri (kalibrlər, ölçü tavaları, mikrometrlər) hazırlamaq üçün XГ markalı polad işlədirlər. (*1,13-!,5%c; 0,45-0,7%Mn, 1,3-1,6%Cr*)

Kəsici alətlər üçün az legirlənmiş polad. AZ legirlənmiş alət poladı öz kəsicilik qabiliyyəti ilə karbonlu poladdan fərqlənmir və nisbətən böyük olmayan kəsmə sürətlərində işlədilir, çünki artıq *200-220*^{0} temperaturda poladın bərkliyi azalmağa başlayır.

Lakin bu poladın tablamasının böhran sürəti adi karbonlu poladınkına nisbətən azdır, buna görə də közərmə qabiliyyəti daha yüksəkdir, bu da alətin daha iri kəskilərində martensit strukturu almağa imkan verir; bundan əlavə, belə polad karbonlu polada nisbətən az kövrəkdir.

Kəsici alətlər hazırlandıqda az legirlənmiş poladların ən çox yayılmış markaları bunlardır;

1) X markalı polad –xromlu polad (*0,95-1,15%C* və *1,3-1,6%Cr*); bu polad kəskilər, burğular, əyələr hazırlamaq üçün işlədilir;
2) 9XC markalı polad-xrom slisiumlu polad- (*0,85-0,95%C, 0,15-1,25%Cr* və *1,2-1,6%Si*); bu polad kəskilər, burğular, frezlər, zenkerlər hazırlamaq üçün işlədilir;
3) B markalı polad-volframlı polad (*0,8-1,2%W, 1,05-1,25%C, 0,15-0,30%V*); bu polad spiral burğular, yük burğuları, rayberlər və s. hazırlamaq üçün işlədilir.

Tezkəsən polad. Tezkəsən polad qızarmış halda davamlı olan, yəni *600-700*^{0}-yədək qızdıqda kəsmə xassələrini itirməyən çoxlegirlənmiş alət poladlardır. O metalı, karbonlu və azlegirlənmiş alət poladlarından 3-4 dəfə artıq sürətlə kəsə bilir. DÖST 9373-60 üzrə tezkəsən poladların aşağıdakı 9 markası müəyyən edilmişdir: *P18, P9, P 9Ф5, P14Ф4, P18Ф2, P9K5, 9K10, P10K5Ф5* və *P18K5Ф2*. Markadakı P-dən (rapid-sürətli) sonra gələn rəqəm volframın miqdarı faizlə göstərir. Vanadium (Ф), kobaltın miqdarı(K) və molibdenin (M) miqdarı uyğun hərflərdən sonra göstərilir.

MÖVZU 9. BƏRK ƏRİNTİLƏR. METAL-SAXSI ƏRİNTİLƏR.

Son illər ərzində texnikanın yeni sahəsi olan toz metallurgiyası sürətlə inkişaf etməkdədir. Toz metallurgiyasında məmulat metal və qeyri-metal tozlarından preslənmə yolu ilə hazırlanıb sonradan bişirilir.

Metal tozlardan məmulat hazırlanmasının texnoloji prosesinin sxemi saxsı əşyalar istehsalının texnoloji prosesinin sxeminə oxşayır, buna görə həmin prosesə də metal-saxsı prosesi də deyilir. Halbuki metal-saxsı məmulatın tərkibində saxsı materiallar iştirak etmir. Bu üsul 1826-ci ildə rus alimi P.Q.Sobolevski tərəfindən təklif edilmişdir.

Metal-saxsı üsulunun əsas üstünlüyü çətinəriyən metal və əintilərdən (volfram, tantal və bərk ərintilərdən) məmulat hazırlamağın mümkün olmasıdır. Ərinmiş halda bir-birinə qarışmayan metallardan (dəmir-qurğuşun, volfram-mis) habelə metallar ilə qeyri-metallardan (mis-qrafit və s.) və məsaməli materiallardan metal-saxsı məmulat alınması həmin üsulun üstün cəhətləridir. Bu üsulda məmulatın tələb olunan forması yalnız preslənmə yolu ilə təmin edilir, bu da adətən sonradan dəzgahlarda emal etmə tələb olunmayan dəqiq ölçülü məmulat almağa imkan verir. Alınma prosesində tərkib hazırlanır, preslənir və bişirilir, sonradan lazım olsa əlavə olaraq mexaniki və termiki emala uğradılır.

Metal-saxsı məmulatın işlədildiyi sahələr. Hazırda toz metallurgiyası texnikada mühüm yer tutmuşdur. Təkcə onu qeyd etmək olar ki, müasir avtomobildə 100-ə yaxın metal-saxsı məmulat vardır.Toz metallurgiya üsulu ilə bunları hazırlayırlar: radio lampalarının metal detallarını; elektrik lampalarının közərmə tellərini (çətinəriyən metalların-volfram, molibden, tantal tozlarından); bərk metal-saxsı ərintiləri; məsaməli metal-saxsı yataqları (tunc-qrafitdən, dəmir-qrafitdən və s.), friksion metal-saxsı diskləri (mis, qalay, qurğuşun və qrafit tozlarından); elektrotexnika üçün lazım olan bir sıra detalları və sairə.

Son illər ərzində bərk ərintilər sənayedə çox geniş yayılmışdır. Onlardan mədən sənayesində quyu və lağım qazma, metal emalı sənayesində metalları kəsmək, ştamplamaq və dartıb məftil şəklinə salmaq, habelə tezyeyilən detalların səthini örtmək üçün istifadə edilir.

Sənayedə bərk ərintlərin geniş yayılması onunla izah edilir ki, bərk ərintilərlə təchiz edilmiş alətlər mövcud avadanlığın məhsuldarlığını dəfələrlə artırmağa və hazırlanan

məmulatın maya dəyərinin aşağı salınmasına imkan verir. Bundan əlavə üzü bərk ərintilərlə örtülmüş detallar adi detallara nisbətən xeyli gec yeyilib xarab olur.

Bütün bərk ərintilərin əsas tərkibi volfram, molibden, xrom, titan, manqan və s. metalların karbidləridir. Karbidlər ərintilərə yüksək bərklik və yeyilməyə davamlılıq verir. Bərk ərintilərin tərkibinə kobalt, nikel, dəmir və s. daxildir.

Bərk ərintilər üç yerə bölünür: tökmə ərintilər, tozvari ərintilər və metal-saxsı ərintilər.

Tökmə və tozvari bərk ərintilər. Həmin ərintilər başlıca olaraq tezyeyilən detalların üzərini örtmək üçün işlədilir.

Tökmə ərintilərə stellitlər və sormaytlar aiddir. Stellitlər *B2K* və *B3K* markalı, sormaytlar isə № 1 və № 2 markalı buraxılır.

Stellitlər tərkibində volfram, xrom və karbon olmaqla kobalt əsasında hazırlanan ərintilərdən ibarətdir. Sormaytlar-dəmirli-xromlu əsasınlı hazırlanan ərintilərdir. Onlar da az tapılan volfram metalı olmur, kobalt isə dəmir ilə əvəz edilmişdir. Çox az tapıldığına görə stellitlər nisbətən az işlədilir.

Tozvari bərk ərintiləri- vokarı və staliniti çoxlu miqdarda məsamə və koğuş alınmasına yol verilə bilən detalların işlək səthlərini örtmək üçün işlədirlər, bu şərtlə ki örtülmüş səthin emal edilməsi zəruri sayılmasın (xırdalıyıcı maşınlarını, ekskavatorların dişləri, torpaqqazan maşınların dişləri və s.) .

Vokarda *86%* volfram, *9,5-10,5%* karbon, *0,5%*-ə qədər silisium və *2,5%*-ə qədər dəmir vardır. Stalnitdə *16-20%* xrom, *8-10%* karbon, *13-17%* manqan və *3%*-ə qədər silisium,qalan hissəsi dəmirdir.

Metal-saxsı ərintilər. Bu materiallar tərkibində baha elementlərin (W,V,Co və s.) olmaması ilə tezkəsən poladdan və bərk xəlitələrdən fərqlənir. Mineral – saxsı lövhələr hazırlamaq üçün ilk götürülən materiallar sintez edilmiş maddələrin və ya təbii mineralların narın tozlarıdır. Bitişdirici maddə olaraq narın döyülmüş sintetik şüşəvari maddə işlədilir. Bərk metal – saxsı ərintilərin alınmasına oxşar üsulla alınır. Mineral – saxsı lövhələr 1200^0C t-dək öz bərkliyini itirmir və həmin t-da işləyir. Onlar kəsici alətlərin davamlılığını artırmaq üçün işlədilir.

MÖVZU 10. MİS VƏ ONUN ƏRİNTİLƏRİ. ALÜMİNİUM VƏ ONUN ƏRİNTİLƏRİ.

Texnikada qara metallardan başqa əlvan metallardan da geniş miqyasda istifadə edirlər. Texnikada istifadə olunan əlvan metallara mis(Cu), alüminium (Al), maqnezium (Mg), sink (Zn), qurğuşun (Pb), qalay(Sn), titan(Ti) və s. dazildir. Maşınqayırmada başlıca olaraq əlvan metallardan və onların ərintilərindən istifadə edilir.

Mis sənayedə işlədilməsinə görə əlvan metallar arasında ilk yerlərdən birini tutur. Plastikliyinin, elektrikkeçirmə, istilikkeçirmə qabiliyyətinin yüksək olması və korroziyaya qarşı davamlılığı misin mühüm xassələridir. Mis elektrik maşınqayırma sənayesi üçün elektrik enerjisinin verilişində işlədilən kabellər və naqillər hazırlamaq üçün ən yaxşı materialdır. Misin xüsusi çəkisi $8,93q/sm^3$, ərimə temperaturu 1083^0C-dir. Misin bərkliyi *HB=40*, nisbi uzanması *50%* çatır.

Təmizlik dərəcəsinə görə misin 5 markası vardır: *MO (99,97%Cu), MI (99,9 Cu), M2 (99,7% Cu), M3 (99,5% Cu)* və *M4 (99%Cu)*. Misin aşqarı bismut (*Bi*), sürmə (*Sb*), arsen (*As*), dəmir (*Fe*), oksigen (O_2) və s. ibarət olur.

Mis maşınqayırma sənayesində geniş sürətlə işlədilən müxtəlif ərintilərin hazırlanması üçün də əsas materialdır. Misin ərintiləri misə nisbətən yüksək mexaniki və texnoloji xassələrə, yeyilmə və korroziya davamlılığına malik olurlar. Misin ən çox istifadə edilən ərintiləri bürünclər və tunclar adlanır.

Misin sinklə və az miqdarda başqa elementlərlə ərintiləri bürünclər adlanır.

Qatışıqların miqdarından asılı olaraq bürünclər iki növə, yəni adi (ikili) və xüsusi (çoxkompanentli) bürünclərə ayrılır. Bütün əlvan metal ərintilərdə olduğu kimi təyinatına görə bürünclər-iki qrupa, yəni tökmə və təzyiqlə emal olunan bürünclərinə bölünür. Adi bürünclər mis və sinkdən ibarət olur və belə markalanır: *Л 96, Л 90, Л 85, Л 80, Л70, Л 68, Л 62*. Markalardakı rəqəmlər bürüncdəki misin faizlə miqdarını göstərir. Qalan hissəsi isə sinkdən ibarətdir. Məsələn, *Л 96* markalı bürüncün tərkibində *96%* mis və *4%* sink vardır.Legirləşdirici kompanentlərin işarələri rus hərfləri ilə aşağıdakı kimi işarələnir: dəmir-Ж, manqan- Мц, nikel-*H*, qalay-*O*, silisium-*K*, qurğuşun-*C*, alüminium(*Al*) və s.

Tunclar – mislə qalayın (Sn), qurğuşunun (Pb), alüminiumun (Al), silisiumun (Si), sürmə və fosforun ərintiləridir. Tunclardan ən mühümləri qalaylı, alüminiumlu, silisiumlu

və nikelli tunclardır. Qalaylı tunclar korroziyaya davamlıdır, duruaxıcılıq qabiliyyəti və antifriksion xassələri yaxşıdır. Qalaylı tuncların markalarına misal olaraq: *БрОФ 6,5-0,15, БрОЦ 4-3, БрОЦС 4-4,25;* və s. göstərmək olar.

Alüminiumlu tunclarda alüminiumun miqdarı 11%-ə qədər ola bilər. Mexaniki xassələri qalaylı tuncdan yüksəkdir. Korroziyaya davamlıdır və çox plastikdir. Alüminiumlu tunca Fe, Mn və s. əlavə etməklə mexaniki xassələrini daha da yüksəltmək olar.

Silisiumlu tuncda silisiumun miqdarı 2-3% olur, yüksək mexaniki və tökmə xassələrinə malikdir, bir çox hallarda qalaylı tuncu əvəz edir.

Təbiətdə geniş yayılmış olan alüminiumun sıxlığı *2,7q/sm*^{3}, ərimə temperaturu *660*^{0}*C*, kristal qəfəsi üzləri mərkəzli şəklindədir. Alüminium yaxşı elektrik və istilik keçiriciliyinə malikdir. Səthində qoruyucu möhkəm alüminium oksidi (Al_2O_3) təbəqəsini yaratmaqla alüminium atmosfer korroziyasına qarşı davamlıdır.

Alüminium təzyiqlə yaxşı emal edilir, bütün qaynaq üsulu ilə qaynaqlanır. Lakin kəsmə ilə pis yonulur və tökmə xassələri aşağıdır. Alüminium təmizlik dərəcəsindən asılı olaraq üç növə ayrılır və aşağıdakı kimi markalanır:

1. Xüsusi təmiz alüminium
2. Yüksək təmizlikli alüminiumlar:
3. Texniki təmiz alüminiumlar:

Xüsusi və yüksək təmiz alüminiumlarda elektrik sənayesində keçiricilər hazırlamaq üçün və yeyinti, kimya sənayesi anaratlarında istifadə edilir.Texniki alüminium məmulatlar *AD, ADI, ADM, ADH* (*D*-deformasiyalanmış, *M*-yumşaq, *H*-codlaşdırılmış) markaları ilə göndərilir və bunlardan konstruksiya elementləri, borular, gəmi elementləri, təkər diskləri, kabel, şin, məftil, saat hazırlanmasında və metallurgiyada oksigensizləşdirmə alüminiumlaşdırma və s. üçün istifadə edilir. Texniki təmiz alüminiumlardan başlıca olaraq yüksək mexaniki və texnoloji xassələrə malik olan ərintilərin istehsalında istifadə edilir.

Alüminium ərintiləri iki növə, yəni deformasiyaya uğradılan (yayılan, preslənən və s.) və tökmə alüminiumlara ayrılır. Hər iki qrupun ərintiləri termik emalla möhkəmlənən və möhkəmlənməyən ola bilər.

Deformasiyaya uğradılan alüminium ərintiləri yaxşı yayılır, döyülür və ştamplanır. Termiki emalla möhkəmlənməyən deformasiyaya uğradılan alüminium ərintilərin plastikliyi yüksək və möhkəmliyi aşağı olur.

Termiki emalla möhkəmlənən alüminium ərintilərinə mürəkkəb tərkibli yüksəkmöhkəmlikli və odadavamlı ərintilər aid edilir. Düralüminlərdən müxtəlif konstruksiyalı hissə və elementlərin, fermaların, təyyarə karkasları və hissələrinin, avtomobil hissələrinin və s. hazırlanmasında istifadə edilir. Düralümin alüminiumun əsas komponentləri olan *Cu* və *Mg*-la ərintilərinə deyilir. *Mn*, *Si* və *Fe* bu ərintilərdə normal qatışıqlar hesab edilir.

Tökmə alüminium ərintiləri asan ərimək, yüksək duruaxıcılıq, az sıxılma, məsəməsizlik, çatlamaq kimi tökmə xassələrinə və kafi mexaniki göstəricilərə malik olmalıdır.

Tökmə alüminium ərintilərində mürəkkəb formalı məmulatların alınması üçün istifadə edilir.

Tökmə ərintilərə *Al-Si, Al-Cu* və *Al-Mg* sistemli ərintilər daxildir.

Tökmə alüminium ərintilərin kimyəvi tərkibi, termiki emalı və mexaniki xassələri göstərilmişdir.

Alüminium ərintiləri beş qrupa, yəni *Al-Mg, Al-Si, Al-Cu, Al-Si-Cu* və *Al*-başqa qatışıqlar (*Ni, Zn, Fe*) sistemli ərintilərə ayrılır. *Al-Mg* ərintiləri ən az çəkiyə, yüksək möhkəmliyə və korroziya dözümlülüyünə, lakin zəif tökmə xassələrinə malikdir. Koskilərlə yaxşı emal edilir. Bu ərintilər gəmiqayırma vəı təyyarə sənayesində tətbiq edilir.

MÖVZU 11. MAQNEZİUM VƏ ONUN ƏRİNTİLƏRİ. TİTAN VƏ ONUN ƏRİNTİLƏRİ.

Maqnezium açıq-boz rəngli və ən yüngül metaldır. Onun xüsusi çəkisi *1.74q/sm*^{3}, ərimə temperaturu 651^{0}C-dir. Maqnezium havada 550-600^{0}c də asanlıqla alışmaqla gözqamaşdırıcı alovla yanır. Maqnezium ərintiləri deformasiyaya uğradılabilən və tökmə ərintilərinə, həm də termik emal ilə möhkəmlənən və möhkəmlənməyən ərintilərə ayrılır.

Deformasiyaya uğradılabilən maqnezium ərintilərinnin tərkibində 2%-ə qədər Mn, 5%-ə qədər Al, faizin onda biri qədər serium olur, məsələn, MA2, MA8, (termik emal ilə möhkəmlənməyən); yüksəkmöhkəmlikli ərintnlərin tərkibində 9%-ə qədər Al və 0,5% Mn olur (MA5 ərintisi).

Tökmə maqnezium ərintiləri - maqneziumun Al, Mn, Zn, və s. ilə qatışıqlarından ibarət olur. МЛ6, МЛ3 markalı maqnezium ərintilərinin tərkibində 2,5-9% Al, 0,5-1,5% Zn və 0,15-0,5% Mn olur. Bu ərintilərin korroziyaya davamlılığı az olduğundan töküntülərin səthlərində oksidləşdirmə, laklama və s. əməliyyatlar aparılır. Mexaniki xassələrinin nisbətən yüksək olmamasına baxmayaraq, avtomobil və vaqonların müxtəlif detallarını hazırlamaq üçün işlədilir. Maqnezium çox yüngül metaldır, ancaq korroziyaya davamsızdır. Ona görə də texnikada xalis maqnezium işlədilmir. Yüngül ərintilər istehsalında əsas matreial kimi işlədilir.

Titan və onun ərintiləri. Parlaq –gümüşü rəngli və yüngül metal olan titanın xüsusi çəkisi *4,5 q/sm*^{3}, ərimə temperaturu *1665^{0}C*-dir, çətinəriyən metaldır, korroziyaya davamlılığı yüksəkdir.

Titan təbii ehtiyatına görə dünyada *Al, Mg və Fe* –dən sonra 4-cü yeri tutur.Yer qabığında 0,6%-ə qədər titan vardır.

Titan ərintiləri._Yeni texnikanın müxtəlif sahələrində konstruksiya materialı kimi geniş tətbiq edilən titan əsasılı ərintilərə titanın *Al, Cr, Mn, V, Fe, Mo* və *Sn*-la ərintiləri daxildir. Titanın xüsusi möhkəmliyi legirlənmiş konstruksiya poladlarının əksəriyyətininkindən çoxdur. Ona görə də polad məmulatları eyni möhkəmlikli titan ərintiləri ilə əvəz etdikdə məmulatların kütləsini 40%-ə qədər azaltmaq olar. Ancaq titanın odadavamlılığı azdır. Çünki 550-600^{0}C-dən yuxarı t – larda asanlıqla oksidləşir və hidrogeni udur. Titan təzyiqlə yaxşı emal edilir, tökmə qabiliyyətinə malikdir, ancaq kəsmə ilə emalı çətindir. Titan ərintilərinin xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün onları alüminiumla,

molibdenlə və s. legirləyirlər. Alüminiumla legirləyirlənmiş ərintilər daha geniş yayılmışdır. Titanlı ərintilər çox möhkəm və yüngül olmaqdan başqa yüksək t-da aqressiv mühitlərdə korroziyaya qarşı çox davamlıdır. Titan və onun ərintiləri maşınqayırma, gəmiqayırma, təyyarəqayırma sənayelərində və müasir texnikanın digər sahələrində geniş yayılmışdır.

MÖVZU 12. ANTİFRİKSİON ƏRİNTİLƏR.

Keçən əsrin ortalarında Amerika mühəndislərindən Babbit materialların mexaniki yeyilmə və sürtünməsini azaltmaq məqsədilə yastıq içliklərini aşağı temperaturda əriyən ərintilərdən tökməyi təklif etdi . Bu ərintilərə babbit ərintiləri və ya sadəcə olaraq Babbit adı verildi. Metalların sürtünmə əmsalını azaltmaq üçün tətbiq edilən bu ərintiləri sonralar antifriksiya(anti- əksinə, əleyhinə, friksiya isə sürtünmə sözünü ifadə edir) və ya yastıq ərintilərin də adlandırırdılar. Sürüşmə yastıqlarının işlikləri bilavasitə fırlanan vallara toxunur. Buna görə də onları kifayət qədər plastik olan və kifayət qədər bərk ərintilərdən hazırlamaq lazımdır. Onlar fırlanan valın səthinə asanlıqla uyğunlaşmalı və dayaq vəzifəsini görməlidir. Sürtülüb yeyilməməli, sürtünmə əmsalı kiçik olmalı, sürtgü yağlarını saxlaya bilməsi üçün mikroməsaməli olmalıdır. Bütün bu göstərilən tələbləri ödəyən ərintilərə yastıq ərintiləri və ya antifriksion ərintilər deyilir. Antifriksion ərintilər, daxilində daha bərk hissəciklərin bir müntəzəm yayılmış olduğu plastik əsasdan ibarətdir.Val yastıqlarda fırlandıqda həmin bərk hissəciklərə söykənir, içliyin yumşaq əsasının vala toxunan səthi isə yeyilir, nəticədə kanallar şəbəkəsi əmələ gəlir və sürtgü yağı bu kanallar ilə dövr edir. Yastıq ərintiləri olaraq qurğuşun və ya qalay əsasında hazırlanan babbitlər ,alüminiumlu ərintilər, tunclar və s. işlədilir.

Babbitlər. Б83 markalı babbitdə plastic əsas stibium (sürmə) və misin qalayda bərk məhlulundan, bərk hissəcikləri isə SnSb və Cu_3Sn birləşmələrindən ibarətdir.

Б83 markalı babbitlər keyfiyyətcə daha yüksəkdir və çox yüklənən maşınların yastıqlarına tökmək üçün işlədilir. Qalaylı babbitlər bahadır, buna görə də onlar başlıca olaraq qurğuşundan ibarət olan babbitlərlə (məsələn *Б16* markalı babbit ilə) əvəz etməyə çalışırlar.

Stibiumlu qurğuşunlu babbitlərdə *Б16* bərk hissəciklər SnS_b və Cu_3Sn birləşmələrinin kristallarını əmələ gətirir; bu kristallar qurğuşunda stibium və qalayın məhlulundan ibarət olan yumşaq əsasda yayılmışdır. Həmin babbitlər keyfiyyətcə qalaylı babbitlərdən geri qalır,lakin orta dərəcədə yüklənən yastıqlarda (məsələn traktor və avtomobil motorlarının yastıqlarında) müvəffəqiyyətlə işlədilir.

Digər yastıq ərintiləri. Alüminium ərintiləri babbitlərə nisbətən yüngül, çox möhkəm və ucuz olması ilə fərqlənir. Onların nöqsan cəhəti polada nisbətən genişlənmə əmsallarında xeyli fərq olmasındadır.

Ən çox yayılan ərinti alüminium – mis ərintiləridir. Ona alkusin deyilir. (*7,5-9,5%Cu, 1,5-2,5%Si,* yerdə qalanı- mis məhlulu)bərk hissəciklər isə $CuAl_2$ birləşmələridir. Bu ərintini Б16 markalı babbit əvəzinə işlədirlər.

Bundan əlavə, alüminium - nikel, alüminium–dəmir, siluminlər, habelə sink və kadmium əsasında hazırlanan ərintilər işlədilir.

Tərkibində *8%* və daha artıq qalay olan qalaylı tunclar bir yastıq ərintisi kimi işlədilir. Struktur cəhətdən onlar misdə qalayın bərk məhlulunun əsas kütləsindən (yumşaq faza) və Cu_3 Sn birləşməsinin bərk hissəciklərindən ibarətdir. Qalaya qənaət etmək məqsədi ilə onun bir hissəsinin əvəzinə qurguşun və sink işlədilir.

Броф10-1 markalı qalaylı tunc (tərkibində *0,8-1,2%* fosfor olur), çox gözəl antifriksion ərintidir. O, ən məsul yastıqlar üçün işlədilir, çünki, böyük xüsusi təzyiqlərə davam gətirir.

Antifriksion ərinti olaraq qalay-qurğuşunlu və qurğuşunlu tunclarda işlədilir(məsələn Брос8-12 və Брс-30 markalı tunclar). Qeyd edilməlidir ki, bu sonuncu tunc markaları daxili yanma mühərriklərinin yastıqlarına tökmək üçündür.

Avtotraktor sənayesində ovuntuvari ərintilərdən hazırlanan məsaməli özüyağlanan yastıqlar yayılmışdır. Bu yastıqların məsamələrində daim yağ ehtiyyatı olur, bu da yastıqların və valın sürtülüb yeyilməsini azaldır. Onlar vala çox yaxşı uyğunlaşır və istər tablanmış, istərsə də tablanmamış vallar üçün işlədilə bilər. Yastıqlar üçün metal materiallarin əvəzinə qeyri-metal materiallar: plastifikasiya edilmiş oduncaq, tekstolit və rezin işlədilir. Bir sıra hallarda onlar qiymətcə daha baha olan metalları və yastıq ərintilərini müvəffəqiyyətlə əvəz edir.

MÖVZU 13. METALLARIN KORROZİYASININ NƏZƏRİ ƏSASLARI. KORROZİYA İLƏ MÜBARİZƏ VASİTƏLƏRİ.

Korroziya latın sözü olub,"Carredere", yəni aşılamaq, dağıtmaq deməkdir. Metalların xarici mühit təsiri altında dağılmasına onların **korroziya** etməsi deyilir. Bütün metallar bu və ya digər dərəcədə korroziya prosesinə məruz qalır. Metalların istehsal miqyası artdıqca korroziyaya uğrayan metalların miqdarı da çoxalır.

Korroziya prosesi bir sıra xarici əlamətlərlə müşayiət edilir: metallara xas olan parlaqlığı itir, onların xarici səthi pas, qəlpə və s. bu kimi korroziya nəticəsində alınan maddələrlə örtülür. Lakin xarici əlamətlərlə müşayiət edilməyən korroziya növləri də mövcuddur. Bu, korroziyanın olduqca təhlükəli şəklidir. Aqressiv, yəni korroziya edici mühitin xarakterindən asılı olaraq korroziya prosesi müxtəlif siniflərə bölünür. Təsnifata əsasən korroziyanın metalla aqressiv mühit arasında (turşular, yüksək t-r, yağlar və s.) gedən kimyəvi və ya elektrokimyəvi prosesinin olduğunu deyə bilərik.

Kimyəvi korroziya elektrik cərəyanı əmələ gəlməyən korroziyaya deyilir. Metalın elektrik keçirməyən mayedən təşkil edilmiş mühitdə korroziya etməsinə **kimyəvi korroziya** deyilir. Məsələn: quru qaz və maye (benzin, yağ qatranı və s.).

Elektrokimyəvi korroziya elektrik cərəyanı əmələ gəlməsi ilə müşayiət olunan korroziyaya deyilir. Metalların elektrokimyəvi korroziyası maye-elektrolitin daxilində gedir. Elektrolitlər bunlar ola bilər: turşular, qələvilər, onların məhlulları, daxilində həll olmuş hava olan su və s.

Elektrokimyəvi korroziyanın növlərindən biri də yeraltı korroziyadır. Yeraltı korroziya eyni zamanda torpaq korroziyası və azmış cərəyanlarla korroziyaya bölünür. Torpaq korroziyası torpağın metala təsiri nəticəsində alınır. Yeraltında neft,su,qaz və başqa məhsulları nəql edən boruların dağılması torpaq korroziyasına misal ola bilər. Tramvay və elektrik dəmiryol relsləri arasında əlaqə pozulduqda, cərəyanın bir hissəsi relslər vasitəsilə qidalandırıcı stansiyaya qayıtmaq əvəzinə yerə axır. Buna **azmış cərəyan** deyilir. Azmış cərəyan yeraltı borular, kəmərlər, kabellər və s. yeraltı avadanlığa təsir edərək onları dağıtmağa başlayır. Buna azmış cərəyanla korroziya deyilir. Azmış cərəyan, relslərdə bəzən *40-50 km* məsafədə korroziya prosesinin getməsinə səbəb olur.

Atmosfer korroziyası (açıq havada) kimyəvi və elektrokimyəvi korroziyaların xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirir. Metalların korroziyaya davamlılığının ölçüsü, məlum mühitdə korroziyanın sürətidir. Korroziyanın sürəti onların tərkibi, xarakteri və getdiyi mühitdən çox asılıdır.

Metalların dağılma xarakterindən asılı olaraq aşağıdakı korroziya növləri vardır:

a) Müntəzəm (bərabər) yayılan korroziya. Bu halda korroziya bərabər yayılaraq metalın səthini tamamilə örtür. Bu tip korroziyaya misal olaraq polad və dəmirin atmosfer şəraitində və ya turşuların sulu məhlulunda pas təbəqəsi ilə örtülməsini göstərmək olar.

b) Yerli və ya ləkəşəkilli korroziya. Çox zaman korroziya metalın bütün səthini deyil, ayrı-ayrı məntəqələrini dağıdır. Buna yerli vəya ləkəşəkilli korroziya deyilir. Yerli korroziya nəticəsində dar, lakin olduqca dərin kanallar alına bilər.

c) Nöqtəli korroziya. Metalın səthinin ayrı-ayrı nöqtələrdə dağılmasına nöqtəli korroziya deyilir. Nöqtəli korroziya, dağılan metal səthinin hədsiz kiçik olması ilə yerli korroziyadan fərqlənir. Nöqtəli korroziya nəticəsində dağılmış metal sahəsinin ölçüsü 0,1mm ilə 2mm arasında dəyişir.

d) Kristal arası korroziya bəzi hallarda aqressiv mühiti əmələ gətirən reagent (qazlar, turşular və s.məhlullar) ayrı-ayrı kristalların sərhəddini korreziya edir və bunları bir-birindən ayırır. Kristalarası korroziyaya uğradılmış metala azacıq zərbəli yük ilə təsir etdikdə sınır. Bəzən metalın öz-özünə sındığı müşahidə edilir. Bu tip korroziyaya kristalarası korroziya deyilir.

Korroziya ilə mübarizə vasitələri. Bütün texniki metalların və ərintilərinin əsas hissəsini təşkil edən polad və çuqun çox güclü korroziyaya uğrayır, buna görə də onların korroziyadan qorunmasına fikir vermək lazım gəlir. Korroziyaya davamlı ərintilərin istehsal edilməsi korroziyaya qarşı ən effektli mübarizə üsuludur. Məsələn, legirlənmiş xromlu və xrom-nikelli poladları və s. buna misal göstərmək olar. Paslanmayan polad və çuqun, əlvan metalların korroziyaya davamlı ərintiləri çox qiymətli konstruksiya materiallarıdır. Lakin baha olduqlarına görə onlardan həmişə istifadə etmək olmur. Korroziya ilə mübarizə başlıca olaraq aşağıdaki istiqamətlərdə aparılır: legirləmə, metal ilə örtmə. Tətbiq sahəsindən asılı olaraq məmulatın üzərinə kifayət qədər korroziyaya davamlı olan, nazik metal təbəqəsindən üz çəkilir. Korroziyaya uğradılacaq səthi metalla

örtmə aaşağıdakı üsullarla aparılır: isti üsulla, qalvanik üsulla, diffuziya üsulla ilə, termomexaniki üsulla, metallaşdırma və s.

Kimyəvi qoruma. Bu üsulda məmulatın səthində süni surətdə qoruyucu qeyri-metal pərdəciklər, çox vaxt oksid pərdəcikləri əmələ gətirirlər. Onun üzərindən isə yağlama materialları çəkilir. Elektrokimyəvi qoruma da tətbiq edilir.

Qeyri-metal örtüklər boyaqlar, minalar (emallar),laklar və yağ ilə əmələ gətirilən örtüklərdən ibarətdir. Korroziyadan qoruma vasitələri olan lak-boyaq örtükləri metalı xarici mühitdən təcrid edərək metalların səthində mikroelementlər (kiçik qalvanik elementlər) əmələ gəlməsinə mane olur. Lak-boyaq örtükləri çox işlədilir. Bu da atmosfer şəraitində həmin qoruma üsulunun çox etibarlı və örtmə əməliyyatının çox sadə olması ilə izah edilir. Lak-boyaq örtüklərinin nöqsan cəhətləri, onların kövrək olmağı və yüksək temperaturlarda yanmasıdır.

MÖVZU 14. QEYRİ-METAL MATERİALLAR. PLASTİK KÜTLƏLƏR.

Xalq təsərrüfatında qara və əlvan metallarla yanaşı qeyri-metal materiallar da tətbiq edilməkdədir. Qeyri-metal materialların iqtisadi cəhətdən məqsədə uyğun olması bunların müasir texnikada geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. Plastik kütlələrdən qayrılan bir sıra məmulat möhkəmlik, ucuzluq, dəqiqlik və yüngüllük cəhətdən metallardan heç də geri qalmır. Qeyri-metal materialların bir qismi konstruksiya materialı kimi işlədilir. Maşınqayırmada yüzlərcə metal hissələri plastik kütlələrdən hazırlanmış hissələrlə əvəz edilir; ağac, plastik kütlələr, rezin, şüşə, asbest, gön, lak və boyalar müasir maşınqayırmada ən çox işlədilən materiallardandır. Qeyri-metal materiallar eyni zamanda aviasiyada, elektrotexnikada, kimya sənayesində, radiotexnikada, metallurgiyada, cihazqayırmada və başqa sahələrdə geniş tətbiq edilməkdədir.Maşınqayırma və cihazqayırma sənayelərində plastik kütlələrdən istifadə edilməsinin çox böyük xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti vardır. Süni, yaxud təbii qətranlar əsasinda alınmış və yüksək molekulyar çəkili üzvi maddələrlə plastifikatorların, doldurucu, yağlayıcı və boyaq materialların qatışığından əmələ gəlmiş mürəkkəb maddələrə **plastik kütlə** deyilir. Plastik kütlələr bir sıra qiymətli mexaniki, fiziki və kimyəvi xassələrə malikdir; xüsusi çəkiləri azdır, nisbətən yüksək möhkəmliyə malikdir, aqressiv mühitlərin dağıdıcı təsirinə qarşı çox davamlıdır, müstəsna yapışma

qabiliyyətinə malik olduğundan möhkəm birləşmə alınmasına imkan verir və asanlıqla emal olunur. Plastik kütlələrin eyni zamanda aşağıdakı **nöqsanları** vardır: istiyə qarşı davamsızdır, səthi bərkliyi çox aşağıdır, termiki genişlənmə əmsalı yüksəkdir və s. Plastik kütlələr adi temperaturda plastiklik xassələrindən məhrumdur. Plastik kütlələrin temperatur dəyişmələrə qarşı münasibəti eyni deyildir. Bir sıra plastik kütlələr qızdırıldıqda əvvəlcə yumşalır, qismən əriyir, sonradan həllolma qabiliyyətini itirərək bərkiyir. O, təkrar qızdırıldıqda yumşaldığından və yenidən plastik hala keçmədiyindən çox çətin deformasiya edilir və ya deformasiya olunma qabiliyyətini itirir. Bu tip plastik kütlələrə **termoreaktiv kütlələr** deyilir. Plastik kütlələrin bir növüdə **termoplastik** kütlələrdir. Bunları qızdırdıqda əvvəlcə elastik, sonra isə yumşalaraq plastik vəziyyətə keçirir və əriyir. Soyuduqda isə bərkiyir və təkrar yenidən elastiklik, plastiklik, ərimə və üzvi məhsullarda həllolma xassələri kəsb edir. Plastik kütlələrin tərkibi əsasən süni qətranlardan ibarətdir. Süni qətranlar sadə üzvi maddələrin qarşılıqlı təsiri nəticəsində alınır.Süni qətranlar kondensləşmə və polimerləşmə qətranlarına ayrılır.**Mürəkkəb** plastik kütlələr, adətən əlaqələndirici, doldurucu, plastifikatorlar, boyaq, katalizator, yağlayıcı və başqa maddələrin qarışıqlarınadn alınır. Əlaqəyaradıcılar-təbii və süni qətranlar, asfaltlar, sellüoz efirlərindən ibarətdir. Əlaqəyaradıcı maddələrin vəzifəsi plastik kütlələrin tərkib hissələrini sementləşdirməkdir.

Doldurucular-plastik kütlələrin mexaniki və texnoloji xassələrini xarakterizə edir. Plastik kütlələrə 40-70%-ə qədər doldurucu maddələr qarışdırılır. Doldurucu üzvi və mineral maddələrdən hazırlanır. Üzvi doldurucu maddələr: ağac unu, pambıq lifləri, kağız, pambıq-kətan toxumları və başqalarından ibarətdir.

Plastifikatorlar-plastik kütlənin plastikliyini, sıyıqlığını, elastikliyini artırır, sərtlik və kövrəkliyini isə azaldırlar.

Boyaq maddələri-üzvi və mineral olmaq üzrə iki növüdür. Bunların əsas rolu plastik kütləyə müxtəlif rənglər verməkdən ibarətdir.

Müxtəlif qatışıqlar-yağlayıcı və bunlara edilən xüsusi əlavələrdən əmələ gəlir.

MÖVZU 15. QEYRİ-METAL MATERİALLAR: AĞAC, REZİN, ŞÜŞƏ MATERİALLAR.

Ağac materialları başlıca olaraq ağacın gövdəsindən, kökündən və budaqlarından hazırlanır. Ağac başlıca olaraq efir yağları, qatranlar və aşılayıcı maddələrdən ibarətdir. Ağac materialının fiziki xassələrini xarakterizə edən əsas amillər sıxlığı və nəmin miqdarıdır. Ağac materialı kapilyar -məsaməli maddələrdən təşkil edildiyindən, onun içərisi hava, nəm və başqa yüngül maddələrlə doludur. Ağac materialların keyfiyyətini xarakterizə edən amillərdən biri də ağacın nəm yanmaq qabiliyyətidir. Ağac materiallardakı nəmliyin miqdarı ağacın növündən,strukturundan və bir sıra xarici amillərin təsirindən asılıdır. Ağac materialındakı nəmin miqdarı başlıca olaraq ağacın fiziki və mexaniki xassələrinə təsir edir, onu uzun zaman saxladıqda içərisində nəmin miqdarı azalır.Məmulat hazırlanacaq ağac materialın nəmliyi 15%-ə qədər olmalıdır. Buna normal nəmlik deyilir.Ağacı konstruksiya materialı kimi xarakterizə edən başlıca amil onun dartılmaya, sıxılmaya və əyilməyə qarşı göstərdiyi müqavimət, möhkəmlik xassələridir. Ağacın möhkəmlik həddi başlıca olaraq onun tərkibindəki nəmin miqdarı ilə yanaşı sıxlığından və strukturundan asılı olaraq dəyişir.Ağac məmulatı istehsalında mişarlanmış və ya mişarlanmamış oduncaqdan istifadə edilir. Onlardan şponlar, fanerlər, tavalar, preslənmiş və əyilmiş yarımfabrikatlar və s. məmulatlar hazırlayırlar. Şponlar çox nazik təbəqələrdən ibarətdir. Bunlar istehsal üsullarından asılı olaraq soyulmuş, yonulmuş və mişarlanmış nazik qabıqlı şponlara bölünür. Faner istehsalı üçün şpon və nazik təbəqələrdən istifadə edilir.

Rezin istehsalı üçün ilkin material kauçukdur. Bunun üçün kauçuku kükürdlə və digər doldurucu maddələr (qurum.ş tabaşir, kaolin və s.), yumşaldıcı maddələr (qatran, karbohidrogenlər və s.) ilə vulkanizasiya etmək yolu ilə alırlar. Rezin yaxşı elastikliyə və vibrasiya udma xassəsinə malikdir. Rezinin xassələri onu əmələ gətirən kauçukun strukturundan və tərkibindən asılıdır.Kauçuk təbii və süni olmaqla iki qrupa ayrılır. Təbii kauçuk bitkilərdən, ağac növlərindən, otabənzər bitkilərdən və s. istehsal edilir. Süni kauçuk kimyəvi maddələrdən hazırlanır. Süni kauçuk öz xassələrinə görə təbii kauçuka yaxın olan maddədir. Süni kauçuk 1910-cu ildə ilk dəfə rus alimi Lebedev tərəfindən təklif edilmişdir. Kauçuku vulkanlaşdırıcılar və xüsusi aşqarların qarışığı ilə emal etdikdə işlək

rezin qarışığı alınır. Rezin yüksək elastik materialdır. Vibrasiyaya qarşı davamlıdır (titrəyişləri udur), kimyəvi davamlılığı yüksəkdir, mexaniki möhkəmliyi kifayət qədərdir. Maşınqayırma sənayesində rezin materiallardan basqı və sorma şlanqları, birləşdirici şlanqlar, şinlər, qayışlar, lentlər, asqılar, dayaqlar, buferlər, rezin yastıqlar, kipkəclər, araqat lövhələri, halqalar, izolyasiya materialları və s. hazırlanır. Yumşaq rezin markaları eyni zamanda avtomobil pəncərəsi, lent, sıxlaşdırma üzüyü, membran hazırlanmasında tətbiq edilir. Toxucu və kağız sənayesində metal valların üzərinə çəkərək elastiklik yaratmaq məqsədi ilə yumşaq rezindən istifadə edirlər.

Şüşə termoplastik materiallar qrupuna daxildir. Onun tərkibində başlıca olaraq silisium oksidi vardır. Bununla yanaşı şüşə növlərində bu və ya digər miqdarda bor, alüminium, natrium, kalsium elementlırinin oksidləri götürülür. Şüşə istehsal etmək üçün xammal olaraq qum, təbaşir, soda , dolomit götürülür. Bunları zərərli aşqarlardan təmizləyərək qurutduqdan sonra üyüdülür. Üyüdülmüş materiallar xüsusi qatışdırıcılardan müəyyən nisbətdə qatışdırılaraq şixtəyə verilir. Xüsusi maşında alınmış şixtə bircinsli və narın olmalıdır. Bunun üçün şixtənin tərkib hissələri yaxşı qatışdırılmalıdır. Hazır şixtə şüşə bişirmə sobalarına verilir. Şüşə bişirmə sobasında teperatur 1500^0-yə çatdıqda şixtə yumşalır və əriməyə başlayır, ərimiş şüşə kütləsi xüsusi presqəliblərdə deformasiya edilərək istənilən şəkil və ölçü alınır.